

DISCOUNT

TYPE - 01

Market Price / List Price
अंकित मूल्य / सूची मूल्य

→ Price which is marked on Article

Selling Price

विक्रय मूल्य

→ Diff. b/w marked price and selling price is called discount

→ At which cost Article sold

1. If a website is selling a smartphone at Rs. 18,000 which is marked at Rs. 25,000 then what is the discount (in %) at which the smartphone is being sold ?

यदि एक वेबसाइट 25000 रुपये कीमत वाले किसी स्मार्ट फोन को 18000 रुपये में बेच रही है तो स्मार्टफोन पर कितनी छूट (प्रतिशत में) मिल रही है?

- (a) 25 (b) 22 (c) 28 (d) 20

$$MP = 25,000 \text{ RS}$$

$$SP = 18,000 \text{ RS}$$

$$\text{discount} = 7000 \text{ RS}$$

$$D\% = \frac{D}{MP} \times 100\%$$

$$= \frac{7000}{25,000} \times 100\%$$

$$= 28\% \text{ Ans}$$

2. A merchant fixes the sale price of his goods at 15% above the cost price. He sells his goods at 12% loss than the fixed price. His percentage of profit is ?

एक व्यापारी अपनी वस्तु का वि.मू. लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। यदि वह वस्तु को निर्धारित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें।

- (a) $2\frac{1}{2}\%$ (b) $1\frac{1}{5}\%$ (c) $1\frac{1}{2}\%$ (d) 2%

$$15\% = \frac{3}{20}$$

$$12\% = \frac{3}{25}$$

GP	SP	MP
20	:	23×25
	22	25×23
500	:	575

$$P = 6$$

$$P\% = \frac{6}{500} \times 100\%$$

$$P = 1\frac{1}{5}\%$$

3. A merchant fixes the sale price of his goods at 42% above the cost price. He sells his goods at a 15% discount marked price. His percentage of profit (rounded off to the nearest integer) is: एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत (निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित) कितना है?
- (a) 21% (b) 42% (c) 35% (d) 27%

$$42\% = \frac{21}{50}$$

$$15\% = \frac{3}{20}$$

CP	SP	MP
50	:	71×20
	17	20×71
1000	:	1420

$$P = 207$$

$$P\% = \frac{207}{1000} \times 100\%$$

$$P = 21\%$$

4. A laptop is marked at a price 20% above its cost price. At what discount percentage should it be sold to make a 5% profit? एक लैपटॉप को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए?
- (a) 11.5% (b) 12.5% (c) 13.5% (d) 10.5%

$$20\% = \frac{1}{5}$$

$$5\% = \frac{1}{20}$$

GP	SP	MP
5×4		6×4
20	:	24
20	:	21

$$D = 3$$

$$D\% = \frac{3}{24} \times 100\%$$

$$D\% = 12.5\%$$

5. The cost price of an article is Rs. 'x'. It is marked up by 200%. It is sold at Rs. 540 after giving 25% discount. What is the value of 'x' (in Rs.) ?

किसी वस्तु का लागत मूल्य 'x' रुपये है। इसे 200 प्रतिशत से बढ़ाकर अंकित किया गया। 25 प्रतिशत छूट देने के बाद इसे 540 रूपयों में बेचा गया। 'x' का मान (रूपयों में) क्या है?

- (a) 360 (b) 250 (c) 300 (d) 240

$$\begin{array}{rcl}
 200\% = \frac{2}{1} & \text{CP} & \text{SP} & \text{MP} \\
 & 1 & & 3 \times 4 \\
 25\% = \frac{1}{4} & & & \\
 & \frac{4}{4} & : & \frac{3}{9} : \frac{4 \times 3}{12}
 \end{array}$$

$$SP = 9 \text{ unit} \longrightarrow 540 \text{ RS}$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 60 \text{ RS}$$

$$CP = 4 \text{ unit} \longrightarrow 240 \text{ RS}$$

6. A retailer marks up his goods by 20% more and then offers 25% discount. What will be the selling price on an item that he sells if its cost price (in Rs.) is Rs. 2500 ? एक फुटकर विक्रेता अपने सामान को 20 प्रतिशत अधिक अंकित करता है और फिर 25 प्रतिशत छूट देता है। उसके द्वारा बेची जाने वाली एक वस्तु की बिक्री कीमत (रूपये में) क्या है, अगर उसकी लागत कीमत 2500 रूपये है?
- (a) 2400 (b) 3000 (c) 2750 (d) 2250

$$\begin{array}{rcl}
 +20\% = \frac{1}{5} & \text{CP} & \text{SP} & \text{MP} \\
 & 5 \times 2 & & 6 \times 2 \\
 -25\% = -\frac{1}{4} & & & \\
 & \frac{10}{10} & : & \frac{3 \times 3}{9} : \frac{4 \times 3}{12}
 \end{array}$$

$$CP = 10 \text{ unit} \longrightarrow 2500 \text{ RS}$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 250 \text{ RS}$$

$$SP = 9 \text{ unit} \longrightarrow 9 \times 250 = 2250 \text{ RS}$$

7. A trader marks up in his goods by 120% more and offers 30% discount. What will be the selling price (in Rs.) if the cost price is Rs. 750 ?

एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 120 प्रतिशत से बढ़ाकर चिह्नित करता है और 30 प्रतिशत तक की छूट देता है। यदि लागत मूल्य 750 रूपये हो तो विक्रय मूल्य (रूपयों में) क्या होगा?

- (a) 1225 (b) 1080 (c) 1280 (d) 1155

$$+120\% = \frac{6}{5}$$

$$-30\% = -\frac{3}{10}$$

CP	SP	MP
5		11x10
	7	10x11
50	77	110

$$CP = 50 \text{ unit} \longrightarrow 750 \text{ RS}$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 15 \text{ RS}$$

$$SP = 77 \text{ unit} \longrightarrow 15 \times 77$$

$$= 1155 \text{ RS}$$

8. A retailer marks up his goods by 150% more and offers 40% discount. What will be the selling price (in Rs.) if the cost price is Rs. 800 ?

एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% से बढ़ाकर अंकित करता है और 40 प्रतिशत की छूट देता है। अगर वस्तु की लागत मूल्य 800 रुपये है, तो उसका बिक्री मूल्य (रुपये में) क्या होगा ?

- (a) 1200 (b) 1500 (c) 1000 (d) 2000

$$150\% = \frac{3}{2}$$

$$40\% = \frac{2}{5}$$

CP	SP	MP
2		5
	3	5
2	3	5

$$CP = 2 \text{ unit} \longrightarrow 800 \text{ RS}$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 400 \text{ RS}$$

$$SP = 3 \text{ unit} \longrightarrow 1200 \text{ RS}$$

9. A man sells a bicycle at marked price which is 30% higher than the cost price. If he gives some discount and sells it at Rs. 150 less than the marked price, he would still gain 20%. What is the discount % offered ?

एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर एक साईकिल बेचता है जो लागत मूल्य से 30% अधिक है। यदि वह कुछ छूट प्रदान करता है और उसके अंकित मूल्य से रु. 150 कम में बेचता है भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो दी गई छूट का प्रतिशत क्या होगा?

- (a) 7.69% (b) 1.83% (c) 7.54% (d) 7.23%

$$30\% = \frac{3}{10}$$

$$20\% = \frac{1}{5}$$

CP	SP	MP
10		13
$\frac{5 \times 2}{10}$	$\frac{6 \times 2}{12}$	$\frac{13}{13}$

$$D = 14\% \rightarrow 150 \text{ RS}$$

$$D\% = \frac{1}{13} \times 100\%$$

$$= 7.69\%$$

10. The marked price of the cupboard is 215750, which is 50% above its cost price. It is sold at a discount of 40% What is the profit/loss percentage?

एक अलमारी का अंकित मूल्य 215750 है, जो इसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ हानि प्रतिशत क्या है?

- (a) Profit 10% (b) Loss 10% (c) Loss 20% (d) Profit 20%

$$50\% = \frac{1}{2}$$

$$-40\% = -\frac{2}{5}$$

CP	SP	MP
$\frac{2 \times 5}{10}$	$\frac{3 \times 3}{9}$	$\frac{3 \times 5}{15}$

$$L\% = \frac{1}{10} \times 100\%$$

$$L = 10\% \text{ Ans}$$

11. An article is marked 35% above its cost. If 20% profit is earned by selling the article, then the discount percent offered on the marked price of the article is ?

किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- (a) 12% (b) $10\frac{1}{9}\%$ (c) $11\frac{1}{9}\%$ (d) 15

$$35\% = \frac{7}{20}$$

$$20\% = \frac{1}{5}$$

CP	SP	MP
20		27
$\frac{5 \times 4}{20}$	$\frac{6 \times 4}{24}$	
		27

$$D\% = \frac{3}{27} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{9} \times 100\%$$

$$= 11\frac{1}{9}\%$$

12. An article is sold at a certain price. If it is sold at 80% of this price, then there will be a loss of 10%. What will be profit % when the article is sold at its original selling price?

किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता है, तो 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा?

(a) $15\frac{1}{2}\%$

(b) $13\frac{1}{3}\%$

(c) $11\frac{1}{3}\%$

(d) $12\frac{1}{2}\%$

$$80\% = \frac{4}{5}$$

$$-10\% = -\frac{1}{10}$$

CP	SP	MP
	4×9	5
10	9×4	
$\frac{10}{40}$	$\frac{36}{36}$	$\frac{45}{45}$
		45 = original Price

+5

If it is sold at original Price then

$$P\% = \frac{5}{40} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{8} \times 100\%$$

$$= 12\frac{1}{2}\%$$

13. An article is sold at a certain price. If it is sold at $33\frac{1}{3}\%$ of this price, there is a loss of

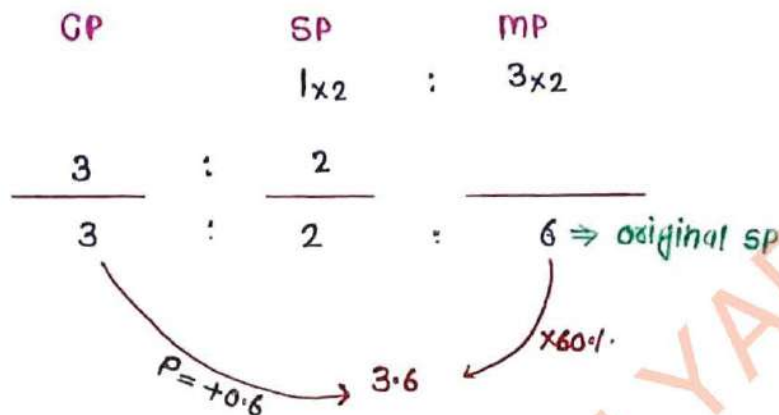
$33\frac{1}{3}\%$. what is the profit % when it is sold at 60% of its original selling price?

एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है। यदि उसे इस मूल्य के $33\frac{1}{3}\%$ पर बेचा जाता है, $33\frac{1}{3}\%$ तो की हानि होती है। यदि वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 60 प्रतिशत पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है?

- (a) 30% (b) $33\frac{1}{3}\%$ (c) 20% (d) $17\frac{1}{3}\%$

$$33\frac{1}{3}\% = \frac{1}{3}$$

$$60\% = \frac{3}{5}$$



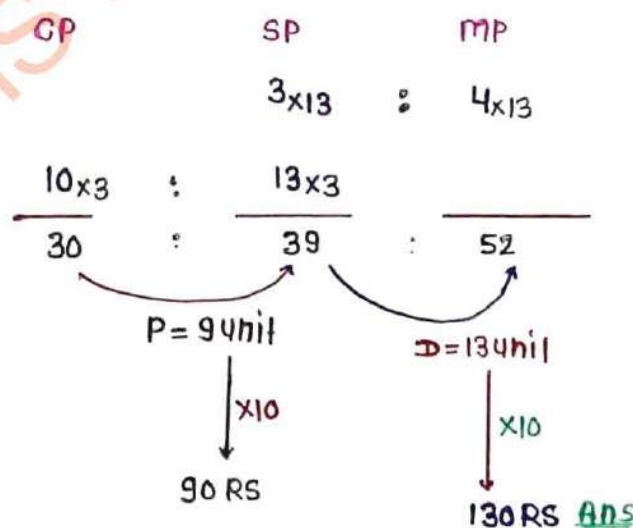
$$P\% = \frac{0.6}{3} \times 100\%$$

$$P = 20\%$$

14. A shopkeeper allow 25% discount on mark price and earn 30% profit, If he gets Rs. 90 as profit, find the amount of the discount ? एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है तथा 30% लाभ कमाता है। यदि उसका लाभ रु. 90 हो, तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए।
- (a) 230 (b) 330 (c) 130 (d) 150

$$25\% = \frac{1}{4}$$

$$30\% = \frac{3}{10}$$



15. A shopkeeper allows 23% commission on his advertised price and still makes a profit of 10%. If he gains Rs. 56 as profit then his advertised price of the item, (in Rs.) is ?

एक दुकानदार विज्ञापित मूल्य पर 23% कमीशन देने के बावजूद 10% लाभ कमाता है। यदि वह 56 रु. का लाभ कमाता है, तो वस्तु का विज्ञापित मूल्य ज्ञात करें।

(a) 820

(b) 780

(c) 790

(d) 800

$$23\% = \frac{23}{100}$$

$$10\% = \frac{1}{10}$$

CP	SP	MP
	77	100
$\frac{10 \times 7}{70}$	$\frac{11 \times 7}{77}$	
70	77	100

$$P = 7 \text{ unit} \rightarrow 56 \text{ RS}$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 8 \text{ RS}$$

$$MP = 100 \text{ unit} \rightarrow 800 \text{ RS } \underline{\text{Ans}}$$

16. A shopkeeper allows 18% discount on the marked price of an article and still makes a profit of 23%. If he gains Rs. 18.40 on the sale of the article, then what is the marked price of the article?

एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, परंतु फिर भी 23% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह वस्तु की बिक्री पर रु. 18.40 लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है?

(a) Rs. 120

(b) Rs. 146

(c) Rs. 148

(d) Rs. 140

$$18\% = \frac{18}{100}$$

$$23\% = \frac{23}{100}$$

CP	SP	MP
	82×123	100
$\frac{100}{8200}$	$\frac{123 \times 82}{10,086}$	
8200	10,086	12,300

$$P = 1886 \text{ unit} \rightarrow 18.40$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow \frac{18.40}{1886}$$

$$MP = 12300 \text{ unit} \rightarrow \frac{18.40}{1886} \times 12300$$

$$= 120 \text{ RS } \underline{\text{Ans}}$$

17. A shopkeeper marks an article at such a price that after giving a discount of $12\frac{1}{2}\%$ on the marked price, he still earns a profit of 15%. If the cost price of the article is Rs. 385, then the sum of the marked price and the selling price (in Rs.) of the article is ?

एक दुकानदार किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर $12\frac{1}{2}\%$ की छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 385 रु. है, तो वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग (रु. में) कितना होगा?

(a) 948.75

(b) 849.50

(c) 954.75

(d) 984.75

$$12\frac{1}{2}\% = \frac{1}{8}$$

$$15\% = \frac{3}{20}$$

GP	SP	MP
	7×23	8×23
$\frac{20 \times 7}{140}$	$\frac{23 \times 7}{161}$	$\frac{8 \times 23}{184}$

$$GP = 140 \text{ unit} \longrightarrow 385 \text{ RS}$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow \frac{385}{140} \text{ RS}$$

$$\begin{aligned}
 SP + MP \\
 161 + 184 = 345 \text{ unit} &\longrightarrow \frac{385}{140} \times 345 \\
 &= \frac{11 \times 345}{4} \\
 &= 948.75 \text{ RS}
 \end{aligned}$$

TYPE - 02

$$\begin{array}{ccc}
 \text{CP} & & \text{SP} & & \text{MP} \\
 \text{P}\% & & & & \text{D}\% \\
 \downarrow & & & & \downarrow \\
 \text{SP} = \frac{\text{CP} \times (100 + \text{P})}{100} & & & & \text{SP} = \frac{\text{MP} \times (100 - \text{D})}{100}
 \end{array}$$

$$\boxed{\frac{\text{CP}}{\text{MP}} = \frac{100 - \text{D}\%}{100 + \text{P}\%}}$$

1. By how much percent a shopkeeper should mark his goods above its CP so that by giving 10% discount, he may gain 30% profit ?

एक दुकानदार को अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए ताकि 10% छूट देकर भी 30% का लाभ प्राप्त कर सके ?

- (a) $36\frac{2}{7}\%$ (b) $44\frac{4}{9}\%$ (c) $40\frac{2}{5}\%$ (d) $37\frac{1}{2}\%$

$$\begin{array}{ccc}
 \text{CP} & & \text{MP} \\
 (100 - \text{D}\%) & & (100 + \text{P}\%) \\
 90 & : & 130 \\
 9 & : & 13 \\
 & \xrightarrow{+4} &
 \end{array}$$

$$\text{P}\% = \frac{4}{9} \times 100\%$$

$$\text{P}\% = 44\frac{4}{9}\%$$

2. A trader sells his goods at a discount of 20%. He still makes a profit of 25%. If he sells the goods at the marked price only. How much profit % he will get ?

एक विक्रेता अपने सामान को 20% की छूट के साथ बेचता है। और अभी भी वह 25% का लाभ कमाता है। यदि वह इस सामान को इसके अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे कितने % लाभ होगा।

- (a) 56.25% (b) 25.56% (c) 50.25% (d) 54.25%

CP		MP
(100 - D%)		(100 + P%)
80	:	125
16	:	25
		

$$P\% = \frac{9}{16} \times 100\%$$

$$= 56\frac{1}{4}\%$$

3. **A tradesman allows a discount of 15% on the marked price. How much above the cost price he must mark his goods as to gain 19% profit ?**

एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिये ताकि उसे 19% लाभ हो।

- (a) 34% (b) 40% (c) 25% (d) 30%

CP		MP
(100 - D%)		(100 + P%)
85	:	119
5	:	7
		

$$P\% = \frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$$

4. **A person marks his goods 'x' % above the cost price and allows a discount of 30% on the marked price. If his profit is 5%, then the value of 'x' will be:**

एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से 'x' % अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उसे 5% का लाभ होता है तो, 'x' का मान होगा:

- (a) 50 (b) 60 (c) 45 (d) 35

CP		MP
(100 - D%)		(100 + P%)
70	:	105
2	:	3
		

$$P\% = \frac{1}{2} \times 100\% = 50\%$$

5. A watch dealer pays 10% customs duty on a watch which costs Rs. 500 in abroad. He desires to make a profit of 20% after giving a discount of 25% to the buyer. What should be the marked price of the watch ?

एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में 500 रु. की पड़ती है 10% सीमा शुल्क देता है वह खरीदारों को 25% छूट देकर 20% लाभ कमाना चाहता है तो उस घड़ी का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए ?

- (a) Rs. 950 (b) Rs.800 (c) Rs.880 (d) Rs.660

$$\begin{aligned} \text{CP} &= 500 \\ \text{Tax} &= 50 \\ \hline \text{ACP} &= 550 \text{ RS} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{GP} & & \text{MP} \\ 75 & : & 120 \\ 5 & : & 8 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{CP} &= 5 \text{ unit} \longrightarrow 550 \text{ RS} \\ 1 \text{ unit} &\longrightarrow 110 \text{ RS} \\ \text{MP} &= 8 \text{ unit} \longrightarrow 880 \text{ RS} \end{aligned}$$

6. A trader gets 25% profit by selling an article with 20% discount on its marked price. If the cost price of the article increased by 30%, then how much discount (in %) should he offer on the same marked price to gain 15% as profit?

एक व्यापारी, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, तो उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर कितनी छूट (% में) देनी चाहिए?

- (a) 5.12% (b) 5.08% (c) 4.87% (d) 4.32%

$$\begin{array}{ccc} \text{CP} & & \text{MP} \\ 80 & : & 125 \\ 1600 & : & 2500 \\ \downarrow +30\% & & \downarrow -10\% \\ \text{NCP} = 2080 & \xrightarrow{+P} & 2392 = \text{SP} \\ & +3\frac{1}{2} & \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{D}\% &= \frac{108}{2500} \times 100\% \\ &= 4.32\% \end{aligned}$$

7. A shopkeeper gives 25% discount to his customer but he sells only smuggled goods and as a bribe he pays 10% on the cost price of total books. Find what price should he mark if he desires to make a profit of $9\frac{1}{11}\%$ and the cost price of the article is rupees 2500?

एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% की छूट देता है किन्तु वह अवैध वस्तुएँ बेचता है तथा वस्तुओं की कुल लागत का 10% वह रिश्वत के रूप में दे देता है। यदि वह $9\frac{1}{11}\%$ का लाभ कमाना चाहता हो तथा वस्तु का लागत मूल्य रु. 2500 हो, तो उसे वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित करना चाहिए?

(a) Rs. 3045 (b) Rs. 4000 (c) Rs. 2540 (d) Rs. 2830

$$CP = 2500 \text{ RS}$$

$$\text{Bribe} = 250 \text{ RS}$$

$$ACP = 2750 \text{ RS}$$

CP	MP
(100 - D%)	(100 + P%)
$(1 - \frac{1}{4})$	$(1 + \frac{1}{11})$
$\frac{3}{4}$	$\frac{12}{11}$
11	16

$$CP = 11 \text{ unit} \longrightarrow 2750 \text{ RS}$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 250 \text{ RS}$$

$$MP = 16 \text{ unit} \longrightarrow 4000 \text{ RS}$$

8. A dealer offers a discount of 10% on the marked price of an article and still makes a profit of 20%. If its marked price is Rs. 800, then the cost price of the article is:

एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य रु. 800 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें?

- (a) Rs. 900 (b) Rs. 800 (c) Rs. 700 (d) Rs. 600

CP	MP
90	120
3	4

$$MP = 4 \text{ unit} \longrightarrow 800 \text{ RS}$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 200 \text{ RS}$$

$$CP = 3 \text{ unit} \longrightarrow 600 \text{ RS}$$

9. The marked price of an electric iron is Rs. 690. The shopkeeper allows a discount of 10% and gets 8% profit. If no discount is allowed, then gain percent would be ?
 एक विद्युत इस्त्री का अंकित मूल्य रु. 690 है। एक दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बाद, 8% का लाभ कमाता है, यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा?
 (a) 20% (b) 24% (c) 25% (d) 28%

$$\begin{array}{ccc}
 \text{CP} & & \text{MP} \\
 90 & : & 108 \\
 5 & : & 6 \\
 & \xrightarrow{+1} &
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \text{If no discount} \\
 \text{Allowed} &= \frac{1}{5} \times 100\% \\
 &= 20\%
 \end{aligned}$$

10. By how much percent a shopkeeper should mark his goods above its CP so that, by giving 20% discount he may gain 10% as profit ?
 एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है, उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए?
 (a) $35\frac{1}{2}\%$ (b) $30\frac{1}{5}\%$ (c) $37\frac{1}{2}\%$ (d) $26\frac{2}{5}\%$

$$\begin{array}{ccc}
 \text{CP} & & \text{MP} \\
 80 & : & 110 \\
 8 & : & 11 \\
 & \xrightarrow{+3} &
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \frac{3}{8} \times 100\% \\
 &\Rightarrow 37\frac{1}{2}\%
 \end{aligned}$$

11. A shopkeeper marks his goods in such a way that after allowing a discount of 12.5% on the mark price he can earn a profit of 20% if the cost price of the article is Rs. 1400 then find its mark price.
 एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त हो सके। यदि वस्तु का क्रय मूल्य रु. 1400 हो तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें।
 (a) Rs. 1920 (b) Rs. 1926 (c) Rs. 1930 (d) Rs. 1950

$$\begin{array}{ccc}
 \text{CP} & & \text{MP} \\
 \left(1 - \frac{1}{8}\right) & : & \left(1 + \frac{1}{5}\right) \\
 \frac{7}{8} & : & \frac{6}{5} \\
 35 & : & 48
 \end{array}$$

$$\text{CP} = 35 \text{ unit} \longrightarrow 1400 \text{ RS}$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow \frac{1400}{35} = 40 \text{ RS}$$

$$\begin{aligned}
 \text{MP} &= 48 \text{ unit} \longrightarrow 48 \times 40 \\
 &= 1920 \text{ RS}
 \end{aligned}$$

12. By allowing 10% discount, a man sells an article for Rs. 1170. and earns 30% profit. If the article is sold at 0% discount what should be the profit %?

एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर उसे रु 1170 में बेचता है तथा 30% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ?

- (a) $44\frac{4}{9}\%$ (b) $45\frac{1}{9}\%$ (c) $47\frac{3}{7}\%$ (d) $39\frac{3}{5}\%$

$$\begin{array}{ccc}
 \text{CP} & & \text{MP} \\
 90 & : & 130 \\
 9 & : & 13 \\
 & \xrightarrow{+4} &
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \text{If No. discount} &= \frac{+4}{9} \times 100\% \\
 \text{Allowed} &= 44\frac{4}{9}\%
 \end{aligned}$$

13. The marked price of a T-shirt is Rs.560. Shopkeeper Krishna gives a discount of 16% and earns a profit of 12%. How much profit will Krishna make if no discount is given?

एक टी-शर्ट का अंकित मूल्य रु.560 है। दुकानदार कृष्णा 16% की छूट देता है और 12% का लाभ अर्जित करता है। यदि कोई छूट न दी जाए तो ख्रष्णा को कितना लाभ होगा?

- (a) $16\frac{2}{3}\%$ (b) $31\frac{1}{9}\%$ (c) $33\frac{1}{3}\%$ (d) $11\frac{1}{9}\%$

CP		MP
84	:	112
3	:	4

+1

$$\begin{aligned}\text{If No dis. Allowed} &= \frac{1}{3} \times 100\% \\ &= 33\frac{1}{3}\%\end{aligned}$$

14. By allowing 8% discount, a man sells an article for Rs. 15600. and earns 19.6% profit. If the article is sold at 0% discount what should be the profit %?

एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर उसे रु 15600 में बेचता है तथा 19.6% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु पर कोई छूट न दी जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा?

- (a) 10% (b) 40% (c) 20% (d) 30%

CP		MP
92	:	119.6
230	:	299
10	:	13

+3

$$\begin{aligned}\text{If No dis. Allowed} &= \frac{3}{10} \times 100\% \\ &= 30\%\end{aligned}$$

15. By allowing 10% discount, a man sells an article for Rs. 1170. and earns 30% profit. If the article is sold at 5% discount what should be the profit %?

एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर रु 1170 में बेचता है तथा 30% लाभ कमाता है। यदि वह केवल 5% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा?

- (a) $30\frac{1}{5}\%$ (b) $32\frac{1}{3}\%$ (c) $37\frac{2}{9}\%$ (d) $35\frac{2}{9}\%$

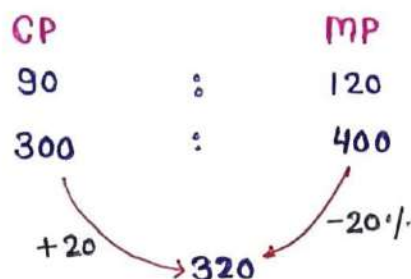
CP		MP
900		1300
	+335	
	1235	-5%

$$\begin{aligned}\text{If it is sold at 5\% dis.} &= \frac{335}{900} \times 100\% \\ &= 37\frac{2}{9}\%\end{aligned}$$

16. When a shopkeeper gives 10% discount on the list price of a toy, his gain is 20%. If he had given a discount of 20%, his percentage of gain would have been:

जब एक दुकानदार एक खिलौने पर 10% की छूट देता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उसने 20% की छूट दी हुई होती तो उसका लाभ % कितना होगा?

- (a) $6\frac{2}{3}\%$ (b) $8\frac{1}{3}\%$ (c) 10% (d) 15%



If it is sold at 20% dis. $\Rightarrow \frac{+20}{300} \times 100\%$
 $\Rightarrow 6\frac{2}{3}\%$

17. The marked price of an article is Rs. 550. A shopkeeper allows a discount of 20% and still gets a profit of 10%. If he sells it for Rs. 470, his profit percent will be:

एक वस्तु का अंकित मूल्य रु. 550 है। एक दुकानदार इस पर 20% की छूट देता है और इसके बाद भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह इसे रु. 470 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा:

- (a) 16.8% (b) 18% (c) 17.5% (d) 16%

CP : MP
8 : 11

MP = 11 unit $\longrightarrow$ 550 RS

1 unit $\longrightarrow$ 50 RS

CP = 8 unit $\longrightarrow$ 400 RS

CP = 400 RS

NSP = 470 RS

P = 70 RS

P% = $\frac{70}{400} \times 100\% = 17.5\%$

18. A dealer gains 20% by selling an article at 25% discount on its marked price. If the cost price of the article is decreased by 15%, how much discount % should he given now on the same marked price to earn the same profit % as before?

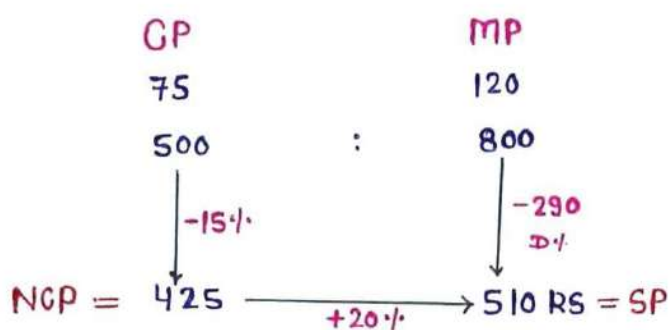
एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15% कम हो जाता है, तो उसे उसी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि उसका लाभ प्रतिशत पूर्ववत् बना रहे?

(a) 35%

(b) 37.75%

(c) 36.25%

(d) 32.50%



$$D\% = \frac{290}{800} \times 100\%$$

$$= 36.25\%$$